Xấp xỉ hàm Gaussian 2 chiều bằng MLP (PyTorch)

BTL01 – Học sâu – Lớp DCT123C3
Nguyễn Phước Sang – MSSV: 3123411255
Nguyễn Gia Thiệu – MSSV: 3123411279
Trần Quốc An – MSSV: 3123411009
Nguyễn Nguyên Chương – MSSV: 3123411042

Mục tiêu và bài toán

- Xấp xỉ hàm mật độ Gaussian 2 chiều bằng MLP: 2 đầu vào (x_1, x_2) → 1 đầu ra ŷ
- Miền $x_1 \in [-2, 2]$, $x_2 \in [-4, 4]$; $0 \le y \le f_max \approx 0.269$
- Viết hoàn toàn bằng PyTorch (nn.Module, DataLoader, vòng lặp train tự viết)
- Khảo sát: **A** số mẫu train, **B** số nơ-ron (1 tầng), **C** số tầng ẩn
- Tự động hoá toàn bộ: `python run_all.py` (228 lần huấn luyện, 3 seed/cấu hình)

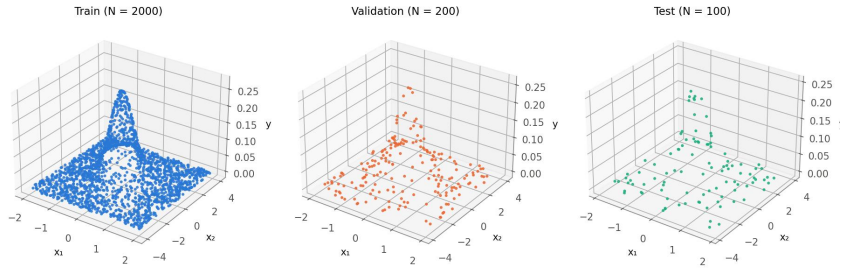
Hàm Gaussian hai chiều

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det C}} \exp\Big(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T C^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\Big), \qquad \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.5 \\ -0.5 & 2 \end{pmatrix}$$

det C = 0.35; hiệp phương sai âm → elip nghiêng, hàm không tách được theo x_1, x_2

Dữ liệu

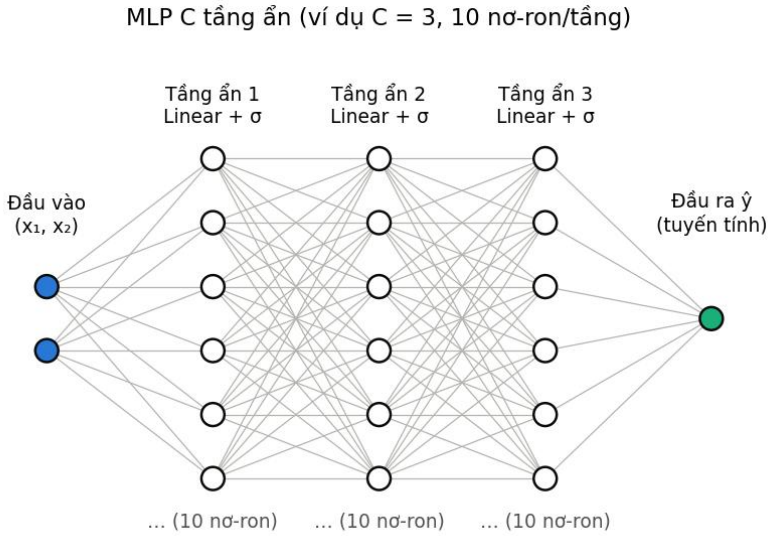
- Lấy mẫu đều, seed 2024, không nhiễu
- Train 2000 · Val 200 · Test 100
- Nhóm A: A mẫu đầu của pool
- Chuẩn hoá theo miền → không rò rỉ
- y lệch phải: ~11% mẫu có y > 0.1



Train / validation / test

Mô hình MLP và chương trình PyTorch

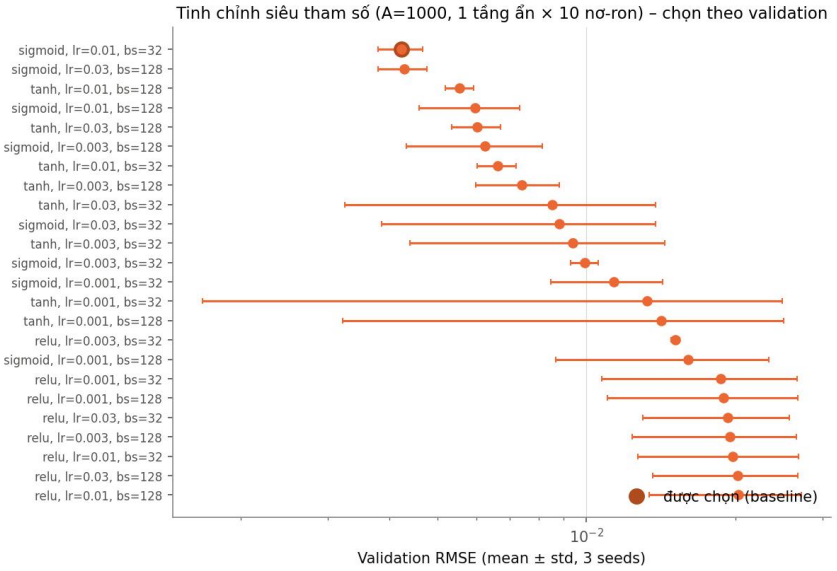
- `MLP(nn.Module)`, số tầng/nơ-ron tuỳ chọn
- DataLoader, MSELoss, Adam
- forward → loss → zero_grad → backward → step
- eval() + no_grad() cho validation
- Early stopping, checkpoint theo val loss



MLP C tầng ẩn

Tự động tinh chỉnh siêu tham số

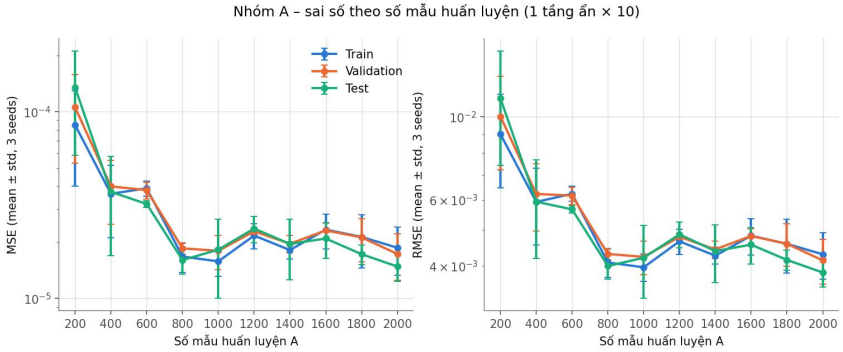
- Lưới: lr {0.001, 0.003, 0.01, 0.03} × {tanh, ReLU, sigmoid} × batch {32, 128}, 3 seed
- Chọn theo **val MSE** → **sigmoid, lr 0.01, batch 32**
- ReLU kém nhất với 10 nơ-ron (ít mảnh tuyến tính)
- Baseline: 1 tầng × 10, A = 1000, ≤ 3000 epoch



Val RMSE của 24 tổ hợp

Nhóm A – số mẫu huấn luyện

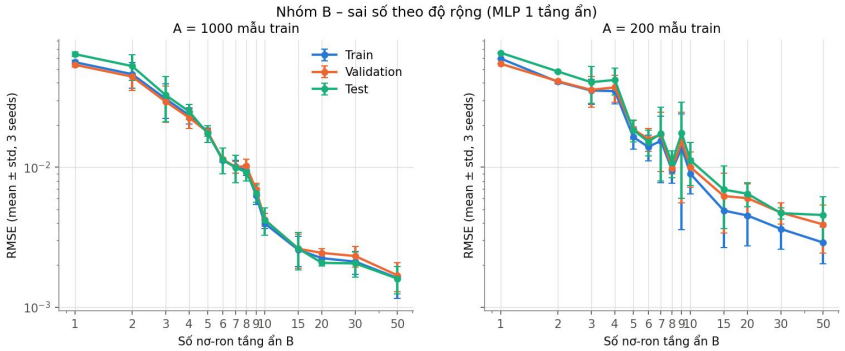
- A = 200 → 800: test RMSE 1.12e-02 → 4.00e-03
- A ≥ 800: bão hoà ≈ 4–5e-3, train ≈ test
- → giới hạn là **dung lượng mô hình** (10 nơ-ron), không phải dữ liệu
- A = 200: chỉ 26 mẫu gần đỉnh, phương sai giữa seed lớn



Sai số theo A

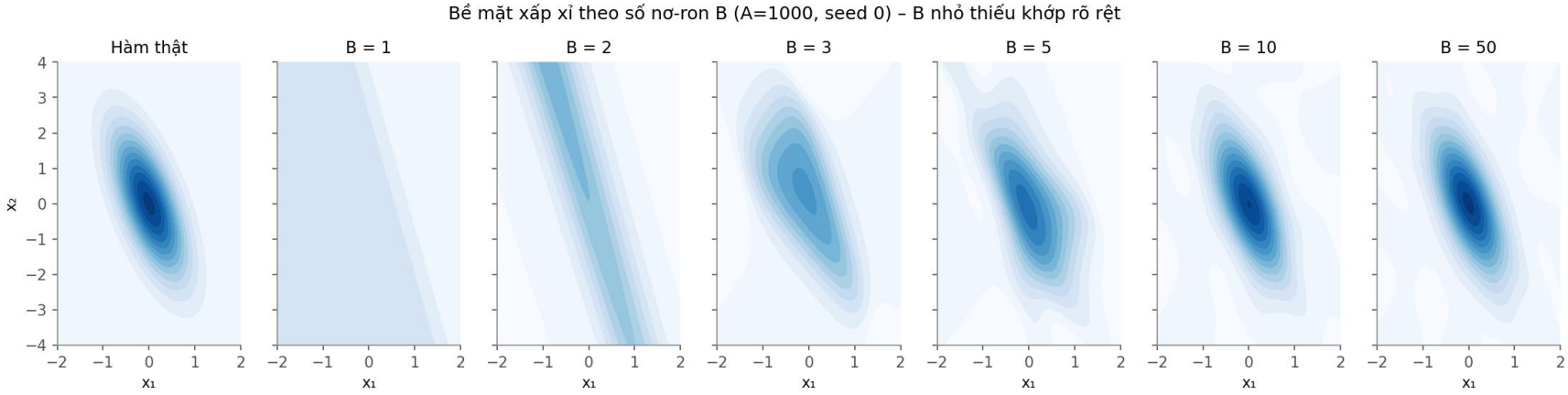
Nhóm B – số nơ-ron tầng ẩn

- B = 1: R^2 = 0.0273 – thiếu khớp nặng
- B = 3: bắt đầu tạo được đỉnh; B ≥ 6: R^2 > 0.96
- B = 50: test RMSE 1.60e-03, lợi ích giảm dần
- A = 1000: không quá khớp; A = 200: khoảng cách val/train tăng tới ~1.4×



Sai số theo B (A = 1000 và A = 200)

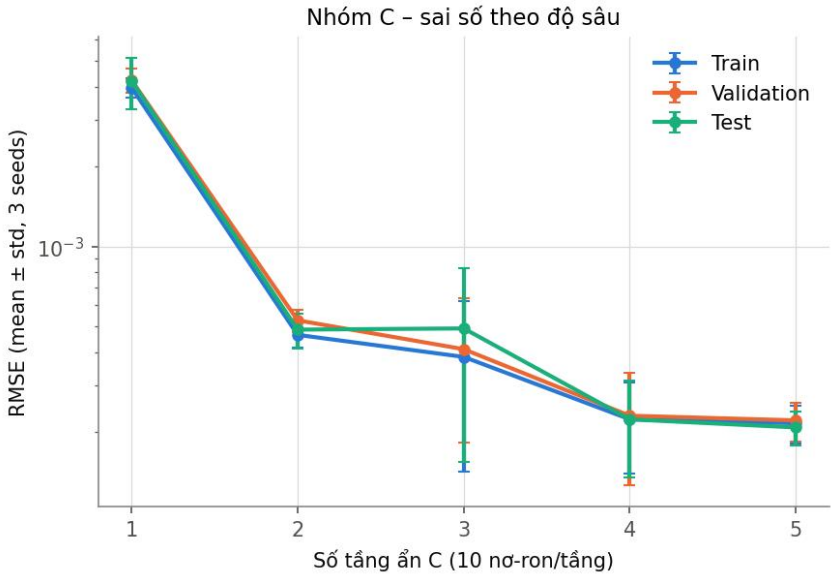
Nhóm B – bề mặt xấp xỉ



B nhỏ chỉ tạo được dải, chưa tạo được đỉnh

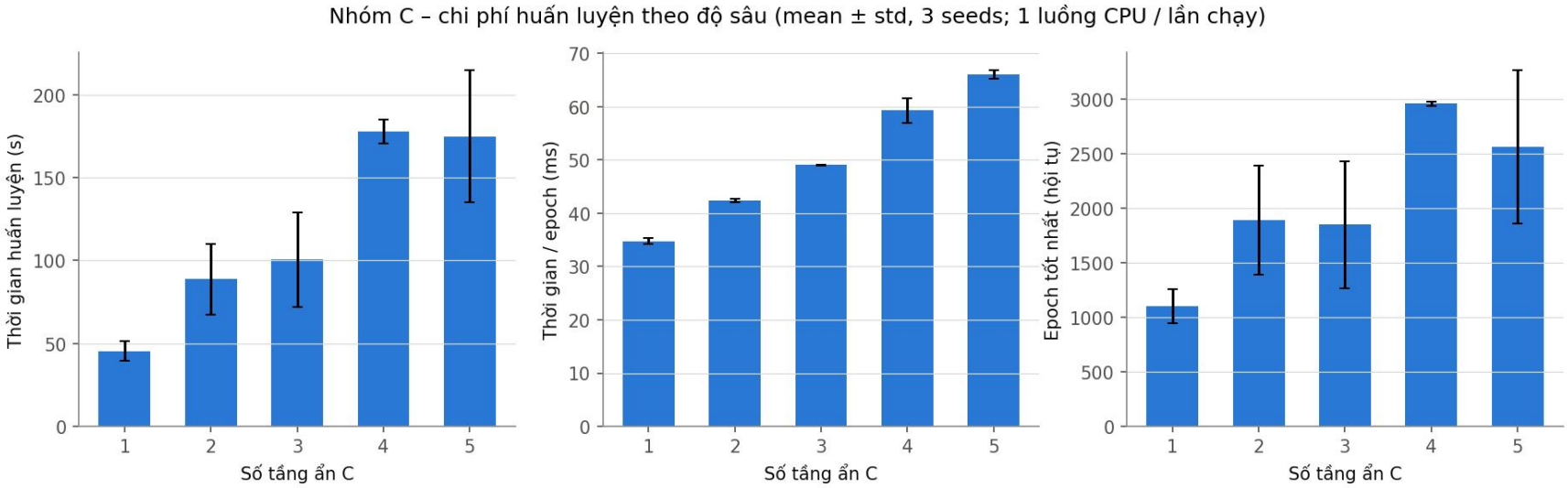
Nhóm C – số tầng ẩn

- C = 1 → 2: test RMSE 4.21e-03 → 4.86e-04 (~9×)
- 2 × 10 (151 tham số) tốt hơn 1 × 50 (201 tham số) ~3×
- C = 4–5: ≈ 2e-4, lợi ích giảm dần
- Không thấy tiêu biến gradient đến 5 tầng (Adam)



Sai số theo C

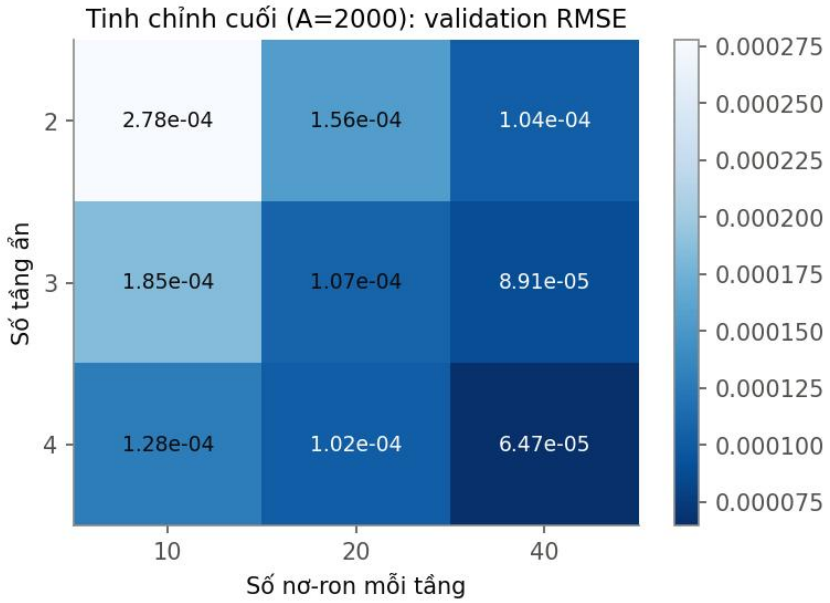
Nhóm C – thời gian huấn luyện



Thời gian / epoch tăng tuyến tính; mạng sâu cần nhiều epoch hơn

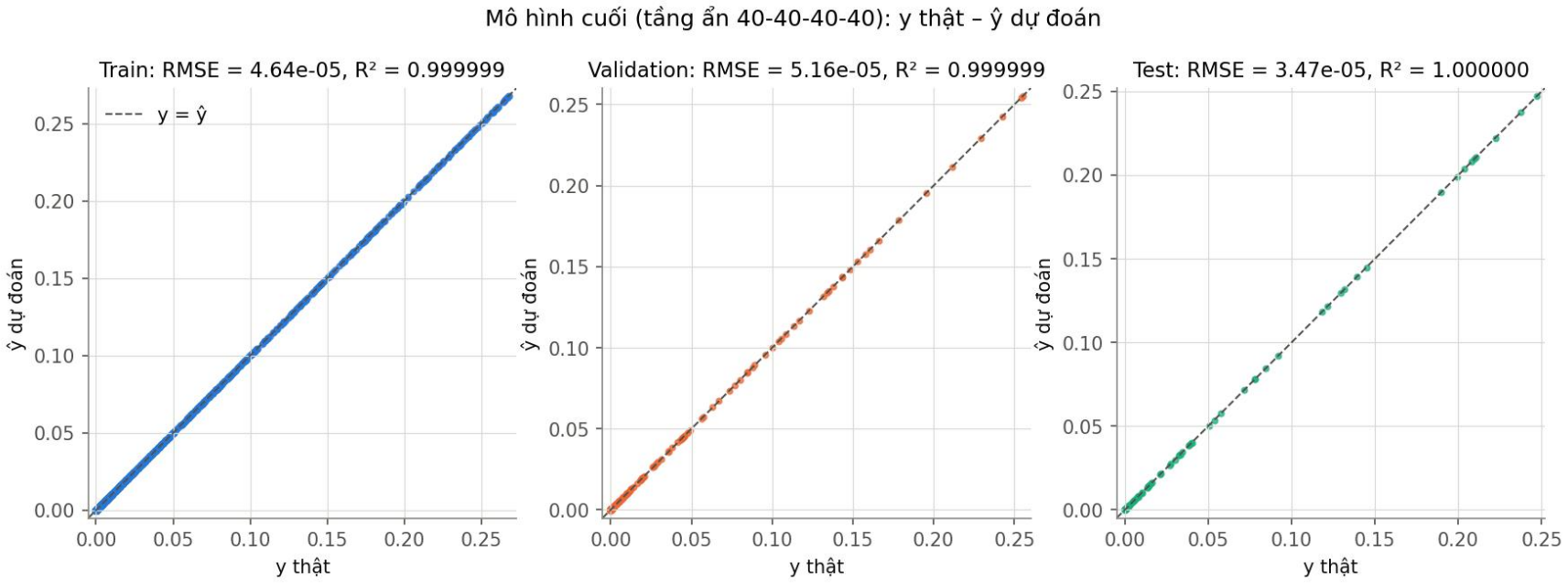
Tinh chỉnh cuối và mô hình được chọn

- A = 2000; {10, 20, 40} nơ-ron × {2, 3, 4} tầng; ≤ 6000 epoch; chọn theo val
- Chọn: tầng ẩn **40-40-40-40**, 5081 tham số
- Test: MSE 1.21e-09, RMSE 3.47e-05, MAE 2.74e-05, R^2 = 0.9999997



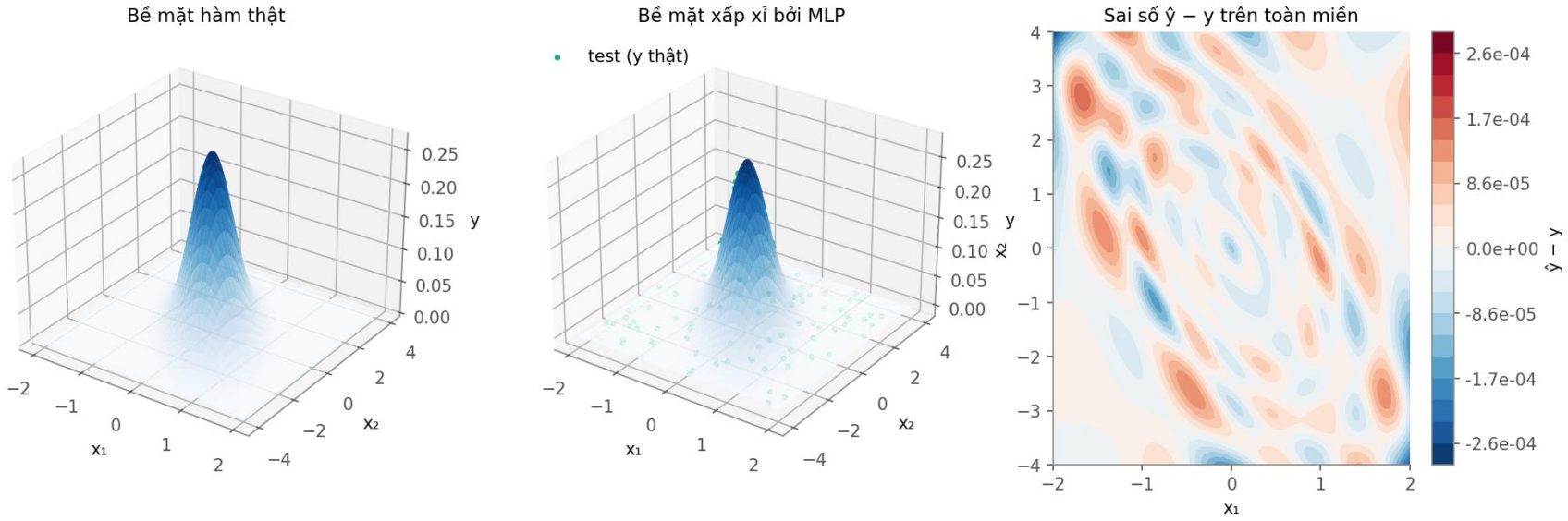
Val RMSE của lưới kiến trúc

Minh hoạ mô hình xấp xỉ



y thật – ŷ dự đoán trên train / validation / test

Bề mặt xấp xỉ và sai số



Bề mặt thật, bề mặt MLP và sai số ŷ − y

Kết luận, hạn chế, hướng cải tiến

- Sai số chủ yếu do **thiếu khớp** → tăng dung lượng (nhất là **độ sâu**) hiệu quả hơn thêm dữ liệu khi A ≥ 800
- Cần B ≥ 3 để tạo đỉnh; quá khớp chỉ thấy rõ khi A = 200
- Hạn chế: dữ liệu không nhiễu, 3 seed, lr tinh chỉnh trên mạng 1 tầng
- Cải tiến: lr theo từng kiến trúc, lấy mẫu dày quanh đỉnh, thêm nhiễu